

İTÜ Rover Drone

Operasyon (Çalıştırma) ve Güvenlik Prosedürleri

İTÜ Rover Takımı

18 Ağustos 2025

İçindekiler

1	Kapsam ve Roller	2
2	Güvenli Ortam ve Fiziksel Emniyet	2
2.1	Alan Seçimi ve Güvenli Mesafe	2
2.2	LiPo Güvenliği (Özet Kurallar)	2
3	Bağlantılar ve Link Emniyeti	2
3.1	RF / Telemetry	2
3.2	GNSS / Manyetik Ortam	3
4	Operasyon: Çalıştırma (SOP)	3
4.1	Güç Verme ve İlk Hazırlık (Pervanesiz)	3
4.2	Arming Öncesi	3
4.3	Pervanelerin Takılması ve Kalkış Alanı	3
4.4	Arming ve Kalkış	3
4.5	Uçuş Sırasında İzleme	3
4.6	Modlar Arası Geçiş	4
4.7	İniş ve Motor Durdurma	4

1 Kapsam ve Roller

Bu doküman, İTÜ Rover takımına ait yapılmış ve yapılacak çeşitli insansız hava araçlarının **güvenli, kontrollü ve standartlaştırılmış** şekilde çalıştırılabilmesi için gerekli operasyon adımlarını ve güvenlik tedbirlerini tanımlar. Burada belirtilen kurallar, tüm ekip üyeleri tarafından **kesinlikle uygulanmalı** ve uçuş disiplininin taviz verilmemelidir.

Pilot-In-Command (PIC): Tüm uçuşun nihai sorumlusudur. Kalkış, uçuş ve inişle ilgili kararların son onayını verir. Operasyon sırasında güvenlik ihlali tespit ettiğinde uçuşu iptal etme yetkisine sahiptir.

Gözlemci: Uçuş alanındaki insan ve nesne trafiğini takip eder, olası riskleri PIC'e bildirir. Kalkış ve iniş aşamalarında çevresel güvenliğı sağlamak için kritik görev üstlenir.

Uyarı

Bu prosedürler, mevcut *kontrol listeleri ile birlikte* uygulanmalıdır. Tek başına kullanılmak için değil, ekip standardını ve güvenliğı artırmak amacıyla hazırlanmıştır.

2 Güvenli Ortam ve Fiziksel Emniyet

2.1 Alan Seçimi ve Güvenli Mesafe

- Kalkış ve iniş noktaları, insanlardan, araçlardan ve kırılabilir eşyalardan en az **2–3 metre** mesafede olmalıdır. Rüzgârlı havalarda bu mesafe mutlaka artırılmalıdır.
- Pervane diskine **hiç kimse** yaklaşmamalıdır. Pervane montaj ve sökme işlemleri yalnızca araç sabitlenmiş durumdayken yapılabilir.
- Kapalı alan testlerinde **kesinlikle pervaneler sökülmelidir**. Bu kuralın ihlali, hem ekip güvenliğini hem de araç bütünlüğünü riske atar.

2.2 LiPo Güvenliğı (Özet Kurallar)

- Bataryalar yalnızca üretici tarafından belirtilen akım değerleri içinde şarj ve deşarj edilmelidir.
- Bataryalar her zaman düzgünce, direkt ısı ve ışığa maruz kalmayacak şekilde, muhafaza edilmelidir.
- Şişme, koku ya da aşırı ısınma gözlemlenen bataryalar derhal kullanım dışı bırakılmalı ve güvenli şekilde imha edilmelidir.
- Bataryalar taşınırken kutuplar kısa devreye karşı korunmalı ve depolama için %30–50 arası şarj seviyesinde saklanmalıdır.

Uyarı

Enerji bağlantısı yapılırken **pervaneler kesinlikle takılı olmamalıdır**. İlk açılış, kalibrasyon ve parametre değişiklikleri *daima pervanesiz* olarak yapılır.

3 Bağlantılar ve Link Emniyeti

3.1 RF / Telemetry

- Verici–alıcı bağlantısı kalkış öncesi test edilmeli, fail-safe davranışı *RTL/Land/Hold* modlarından biri olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Bağlantı kalitesi ve RC alıcı vericinin görev için yeterli menzile sahip olup olmadığı uçuş başlamadan önce doğrulanmalıdır.

3.2 GNSS / Manyetik Ortam

- Otonom uçuş başlatılmadan önce GNSS kilidi sağlanmış olmalı, en az 3 uyduya bağlanılmış olmalıdır.
- Manyetik alan parazitlerini önlemek için güç kabloları ve mıknatıslı sabitleyiciler, uçuş kontrol kartından mümkün olduğunca uzak konumlandırılmalıdır.

4 Operasyon: Çalıştırma (SOP)

Aşağıdaki adımlar, standart operasyon prosedürlerini ifade eder. Bu adımlar mevcut checklist'lerle birlikte uygulanmalıdır.

4.1 Güç Verme ve İlk Hazırlık (Pervanesiz)

..

1. Drone sabitlenir ve pervaneler çıkarılmış durumda olduğundan emin olunur.
2. Güç kabloları kontrol edilir, batarya takılır ve *kıvılcım/sıcaklık olmamasına dikkat edilir*.
3. Uçuş kontrolcüsü ve companion bilgisayarın -örneğin Raspberry Pi- tamamen açılması beklenir.
4. GCS bağlantısı sağlanır; parametreler, EKF, IMU, barometre ve GNSS sensörlerinin durumları doğrulanır.

4.2 Arming Öncesi

..

1. Uygun uçuş modu (*Stabilize/AltHold/Loiter*) seçilir.
2. Home Position kaydı yapılır ve RTL yüksekliği doğrulanır.

4.3 Pervanelerin Takılması ve Kalkış Alanı

..

1. Drone enerjisi açıkken pervane takılması kesinlikle yasaktır. Öncelikle güç tamamen kesilmeli, pervaneler takıldıktan sonra tekrar açılmalıdır.
2. Kalkış alanı boşaltılır ilk maddelerde de anlatıldığı gibi boşaltılmalıdır.

4.4 Arming ve Kalkış

..

1. Arming komutu sağdaki stick'in sağ alt köşeye çekilip üç saniye tutulması ile verilir; motor sesi ve davranışları dikkatle gözlemlenir.
2. İlk kalkış manuel olarak yapılır, 2-3 metre irtifada iken drone'un dengesi kontrol edilir.
3. Otonom göreve başlamadan önce rüzgâr, komut gecikmesi ve titreşim değerleri doğrulanır.

4.5 Uçuş Sırasında İzleme

- Batarya voltajı, akım, sıcaklık, RC sinyal gücü (RSSI) ve link gecikmesi sürekli takip edilir.
- EKF Health, GPS durumu ve sensör uyarıları gözlemlenir.
- Anormal titreşim veya dengesizlik görülürse hız ve irtifa düşürülüp güvenli moda geçilir.

4.6 Modlar Arası Geçiş

- Otonom moddan manuel moda **her an** geçilebilmelidir.
- Acil durumlarda *Brake/Hold/Loiter* modları kullanılmak üzere hazır tutulur.

4.7 İniş ve Motor Durdurma

..

1. İniş yaklaşması rüzgârı arkaya almayacak şekilde yapılır; alanın güvenliği gözlemci tarafından teyit edilir.
2. Manuel veya yarı otonom iniş gerçekleştirilir, yere temas eder etmez **derhâl disarm**-Disarming ile Arming aynı şekilde yapılır- yapılır.
3. Güç kesilmeden önce sıcaklık ve olası anormallikler hızlıca kontrol edilir.

Uyarı

Bu metinde yazan kurallara dikkat edilmesi ve checklistlerin en kısa inişler için bile doldurulması kritik düzeyde önemlidir. Bu kurallar hem kazalardan doğacak maddi ve manevi zararların, olası yaralanmaların ve zaman kaybının önüne geçmek için hazırlanmıştır. Bu kurallara uymayan kişiler ellerine bir daha kumandayı alamayabilirler.
-Ayrıca Ömer'e dikkat edin-